

# Oppgave 1)

## Del 1)

a)

$\zeta > 1$  : Overkritisk dempa system, to distinkte reelle røtter,  $p_1$  og  $p_2$

$$\tau_1 = -\frac{1}{p_1} \text{ \& } \tau_2 = -\frac{1}{p_2}$$

$$v_2(t) = u(t) \left[ 1 + \frac{\tau_1}{\tau_2 - \tau_1} e^{-t/\tau_1} - \frac{\tau_1}{\tau_2 - \tau_1} e^{-t/\tau_2} \right]$$

$\zeta = 1$ : Kritisk dempa system, sammenfallende røtter,  $p_1 = p_2 = p = -\omega_0$

$$\tau = \frac{1}{\omega_0}$$

$$v_2(t) = u(t) \left[ 1 - \left( 1 + \frac{t}{\tau} \right) e^{-t/\tau} \right]$$

$\zeta < 1$  : Underkritisk dempa system, to komplekskonjugerte røtter,  $p_1 = p = p_2^*$

$$p_{1,2} = -\omega_0 \pm \omega_0 \sqrt{\zeta^2 - 1} \text{ og } \phi = \arcsin \zeta$$

$$v_2(t) = u(t) \left[ 1 - \frac{\omega_0}{\beta} e^{-\alpha t} \cos(\beta t + \phi) \right]$$

b)

$$\zeta = \frac{\omega_0 RC}{2} = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

Gitt et andreordens system bestående av spoler, motstand og kondensatorer vil  $\zeta$  være utrykt likt. Men det går jo an å lage andre andreordens systemer som ikke inneholder disse komponentene, i tillegg til samme system med forskjellige komponentverdier vil gi ulik  $\zeta$ .

c)

$$p = p_1 = p_2 = -\omega_0 = -1000 \text{ siden } \zeta = 1$$

L:=100\*10\*\*(-3)

$$\rightarrow \mathbf{L} := \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{10}}$$

C:=10\*10\*\*(-6)

$$\rightarrow \mathbf{C} := \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{100000}}$$

R:=200

$$\rightarrow \mathbf{R} := \mathbf{200}$$

w\_0:=1/sqrt(L\*C)

$$\rightarrow \mathbf{w_0} := \mathbf{1000}$$

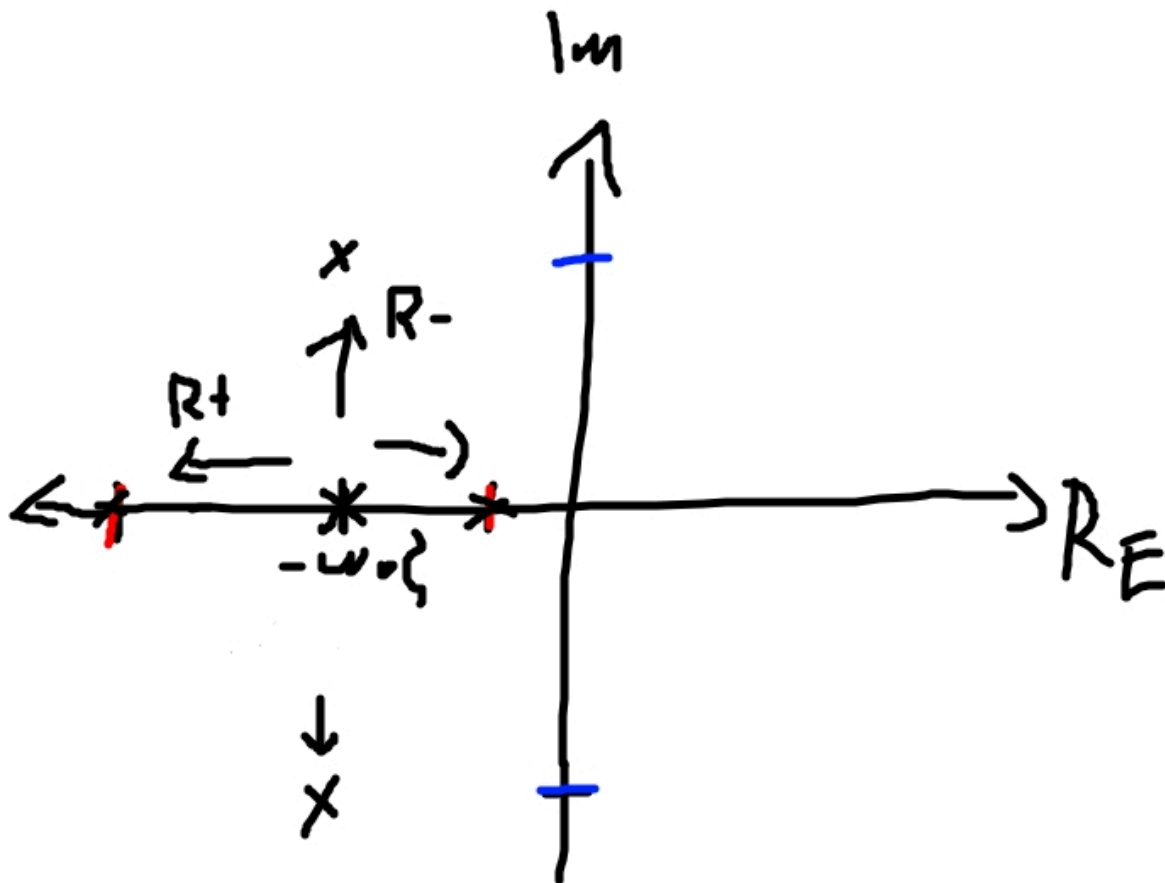
Z:=R/2\*sqrt(C/L)

$$\rightarrow \mathbf{Z} := \mathbf{1}$$

p:=-w\_0

$$\rightarrow \mathbf{p} := \mathbf{-1000}$$

d)



Blå:  $\pm \omega_0 \sqrt{\zeta^2 - 1}$

Rød:  $-\omega_0 \pm \omega_0 \sqrt{\zeta^2 - 1}$

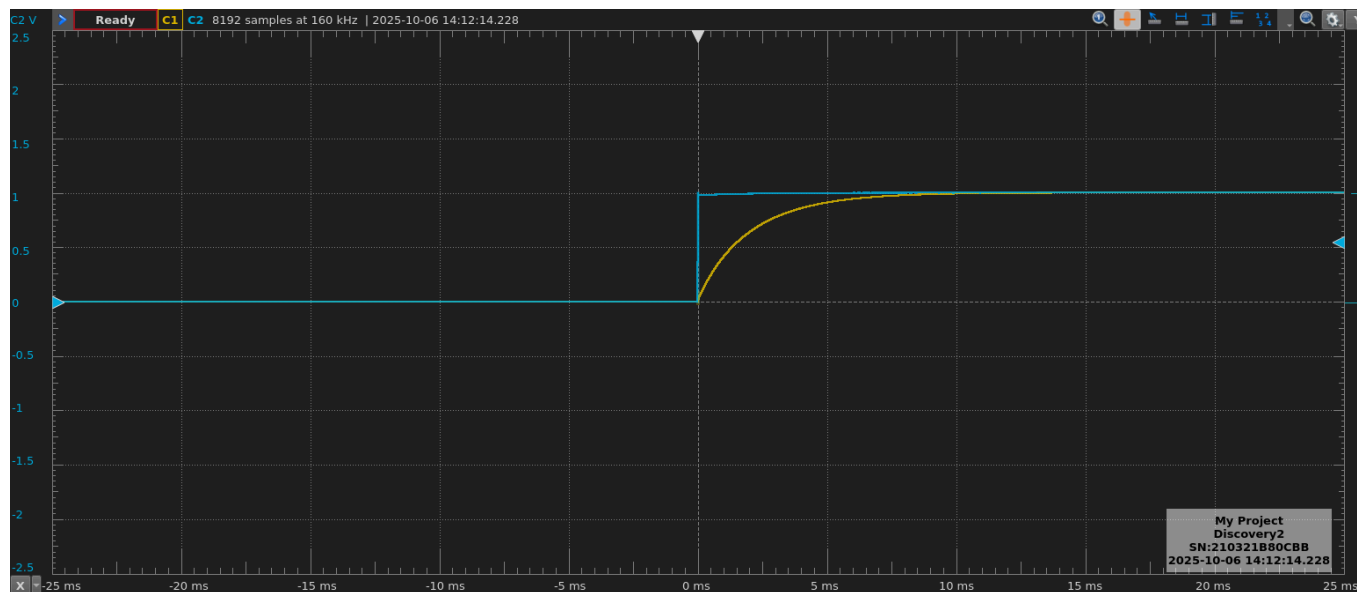
Ettersom  $R$  endrer i verdi vil  $\zeta$  øke og minke som fører til at polene flytter seg henholdsvis langs den reelle aksene og imaginære aksene fra punktet  $(-\omega_0 \zeta, 0)$  når  $\zeta = 1$ .

e)

Svingefrekvensen ved underkritisk demping bestemmes av den imaginære delen av  $\zeta$ . Ved et system med en gitt  $\omega_0$  så vil vi da endre svingefrekvensen ved å endre på motstanden  $R$  slik at  $\zeta$  blir mindre.

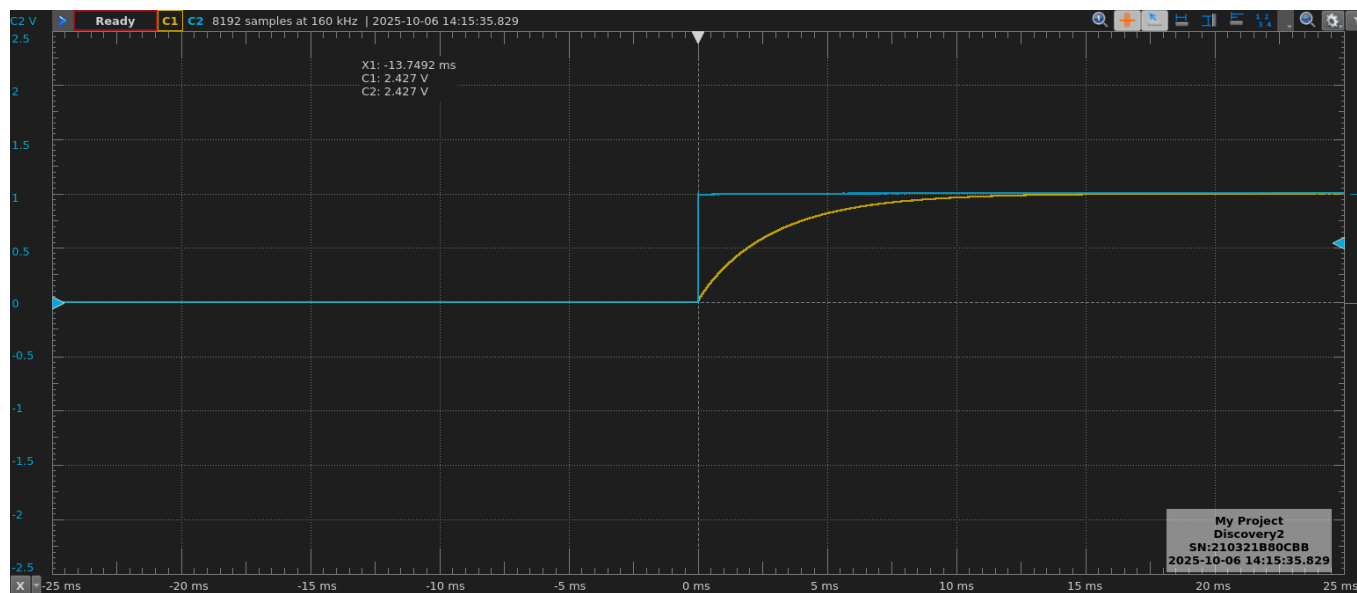
## Del 2:

a)

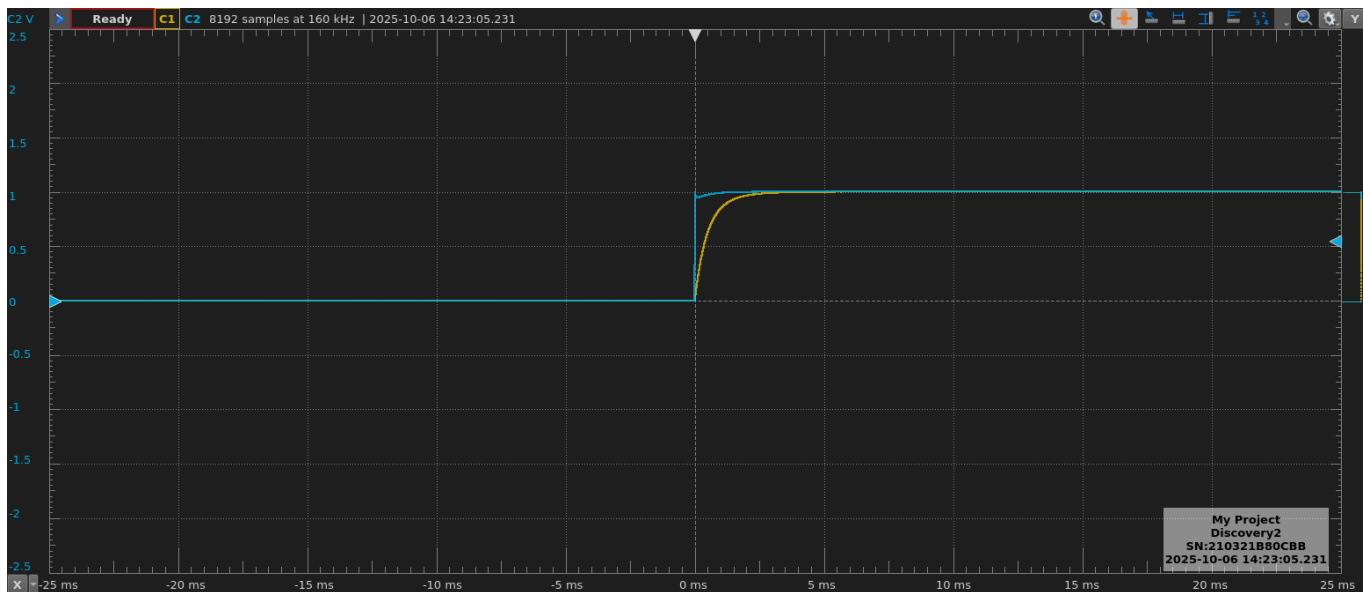


Ser veldig ut som et kritisk dempet system.

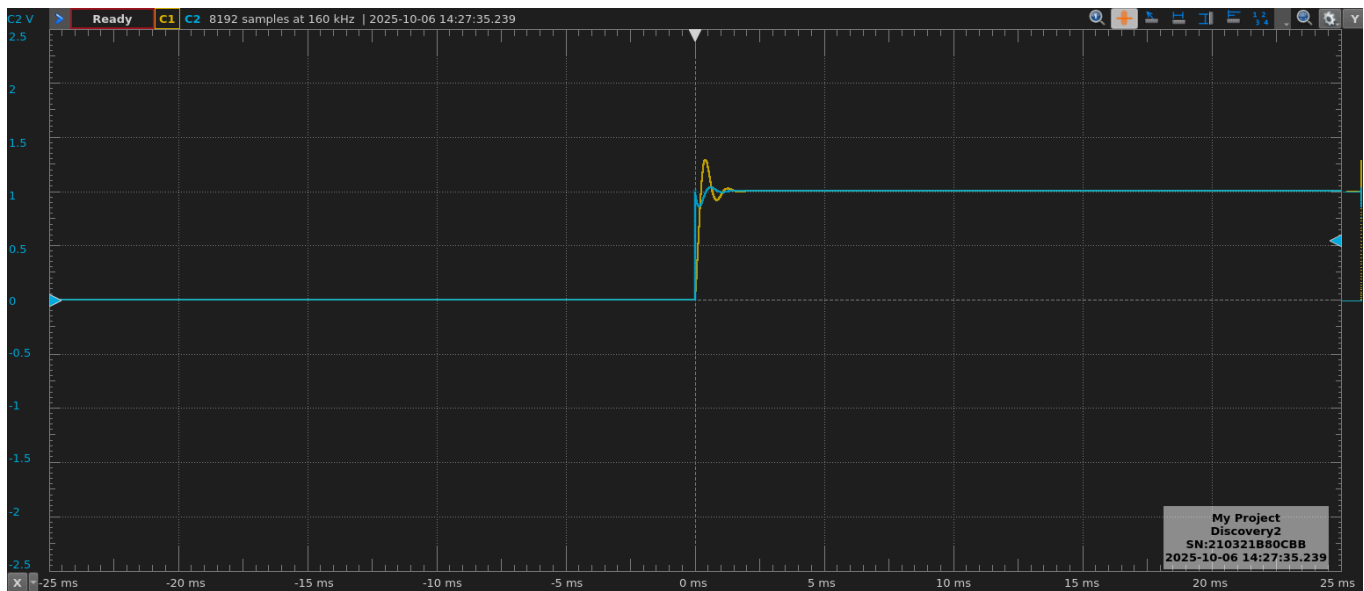
b)



Ved å legge til 100  $\Omega$  blir systemresponsen mer likt overkritisk dempet.



Ved 50 ohm så blir systemresponsen mer underkritisk dempet, men får ikke noe oscillasjoner.



Ved 0 ohm så blir systemresponsen underkritisk dempet med oscillasjoner.

c)

Måler ved tilnærmet 0 ohm at signalet har en frekvens på 3kHz.

Ved å beregne kommer jeg fram til at skulle hatt 633 ohm så skylder på spolen er wack og går videre :)

## Del 3)

a)

Lavpass filter, kun lave frekvenser vil lade spenning over kondensatoren og ikke bli filtrert til jord/stoppet av spolen.

Del 3)

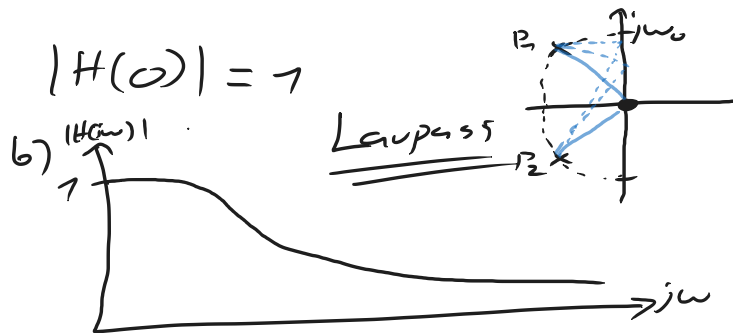
$$a) H(s) = \frac{1}{LC} \frac{1}{s^2 + s\frac{R}{L} + \frac{1}{LC}}$$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{\omega_0^2}{(s-p_1)(s-p_2)} \Big|_{s=j\omega}$$

$$\Rightarrow \frac{\omega_0^2}{(j\omega-p_1)(j\omega-p_2)}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{|\omega_0^2|}{|j\omega-p_1| \cdot |j\omega-p_2|}$$

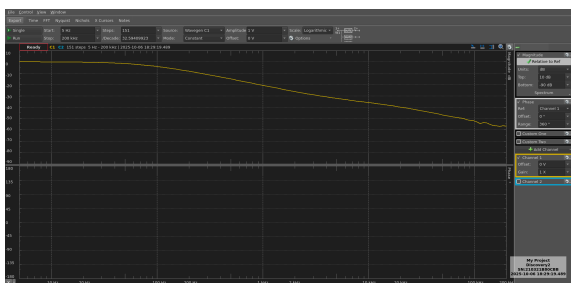
$$|H(0)| = 1$$



$$c) H(j\omega) = \frac{1}{1 - (\frac{\omega}{\omega_0})^2 + j2\zeta \frac{\omega}{\omega_0}}$$

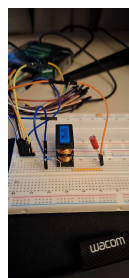
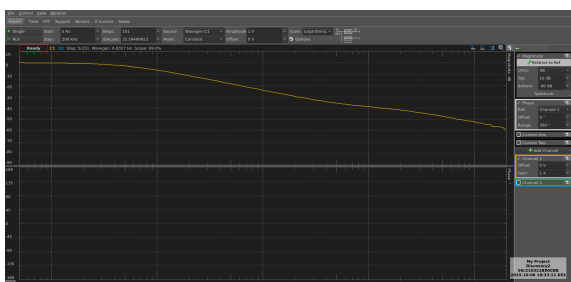
$$H(j\omega) = \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j\frac{\omega}{500}}$$

d)

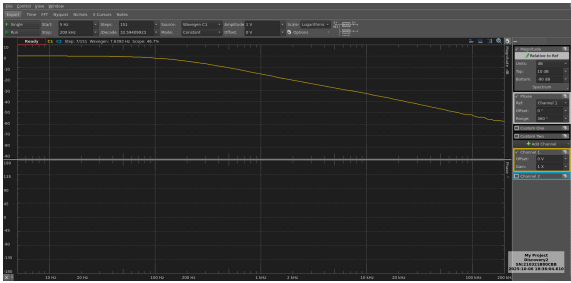


Ser ut som båndpass filter til meg, skjønner ikke hvorfor skulle skisse amplituderresponsen to ganger men men

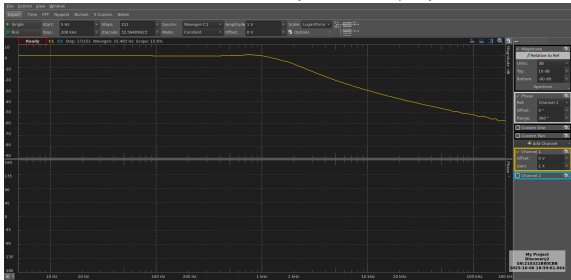
e)



Økt motstand med 100 ohm gir økning i dempingen, gir mening for mindre strøm som går i kretsen. Kobling btw



Wow mindre motstand med 100 ohm ga mindre demping!



Wow! Enda mindre motstand tilnærmet 0 og får enda mindre demping igjen! minker rundt  $w_0$  tilogmed!

## Oppgave 2)

### Del 1)

a)

$$L := 100 \cdot 10^{(-3)}$$

$$\rightarrow L := \frac{1}{10}$$

$$C := 1 \cdot 10^{(-6)}$$

$$\approx C := 0.000001$$

$$R := 1000$$

$$\approx R := 1000$$

$$w_0 := 1/\sqrt{L \cdot C}$$

$$\approx w_0 := 3162.277660168$$

$$Z := R/2 \cdot \sqrt{C/L}$$

$$\approx Z := 1.5811388301$$

Den er overkritisk dempet siden  $\zeta = 1.58 > 1$



b)

$$\rightarrow \mathbf{L} := \frac{1}{10}$$

$$\mathbf{C} := 1 \cdot 10^{(-6)}$$

$$\approx \mathbf{C} := 0.000001$$

$$\mathbf{R} := 1000$$

$$\approx \mathbf{R} := 1000$$

$$\mathbf{w}_0 := 1/\sqrt{\mathbf{L} \cdot \mathbf{C}}$$

$$\approx \mathbf{w}_0 := 3162.277660168$$

$$\mathbf{Z} := \mathbf{R}/2 \cdot \sqrt{\mathbf{C}/\mathbf{L}}$$

$$\approx \mathbf{Z} := 1.5811388301$$

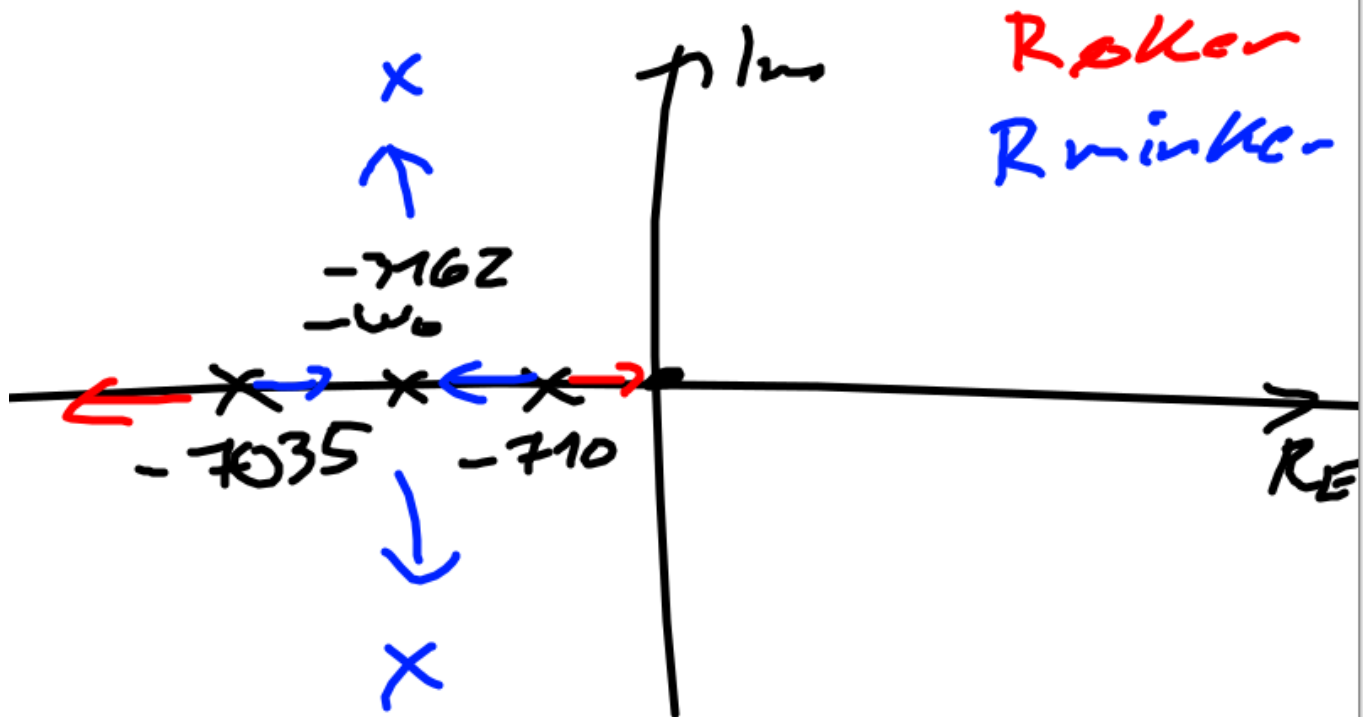
$$\mathbf{p}_1 := -\mathbf{w}_0 + \mathbf{w}_0 \cdot \sqrt{\mathbf{Z}^2 - 1}$$

$$\approx \mathbf{p}_1 := 710.7056860381$$

$$\mathbf{p}_2 := -\mathbf{w}_0 - \mathbf{w}_0 \cdot \sqrt{\mathbf{Z}^2 - 1}$$

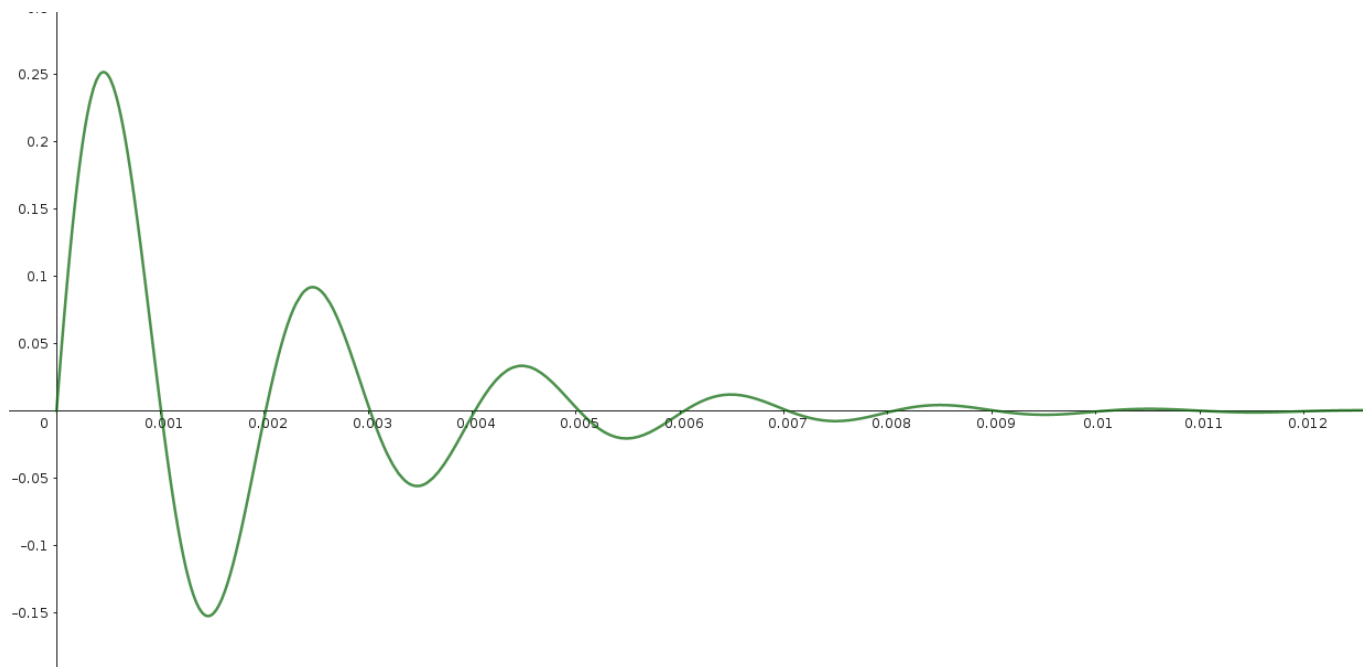
$$\approx \mathbf{p}_2 := -7035.261006374$$

c)

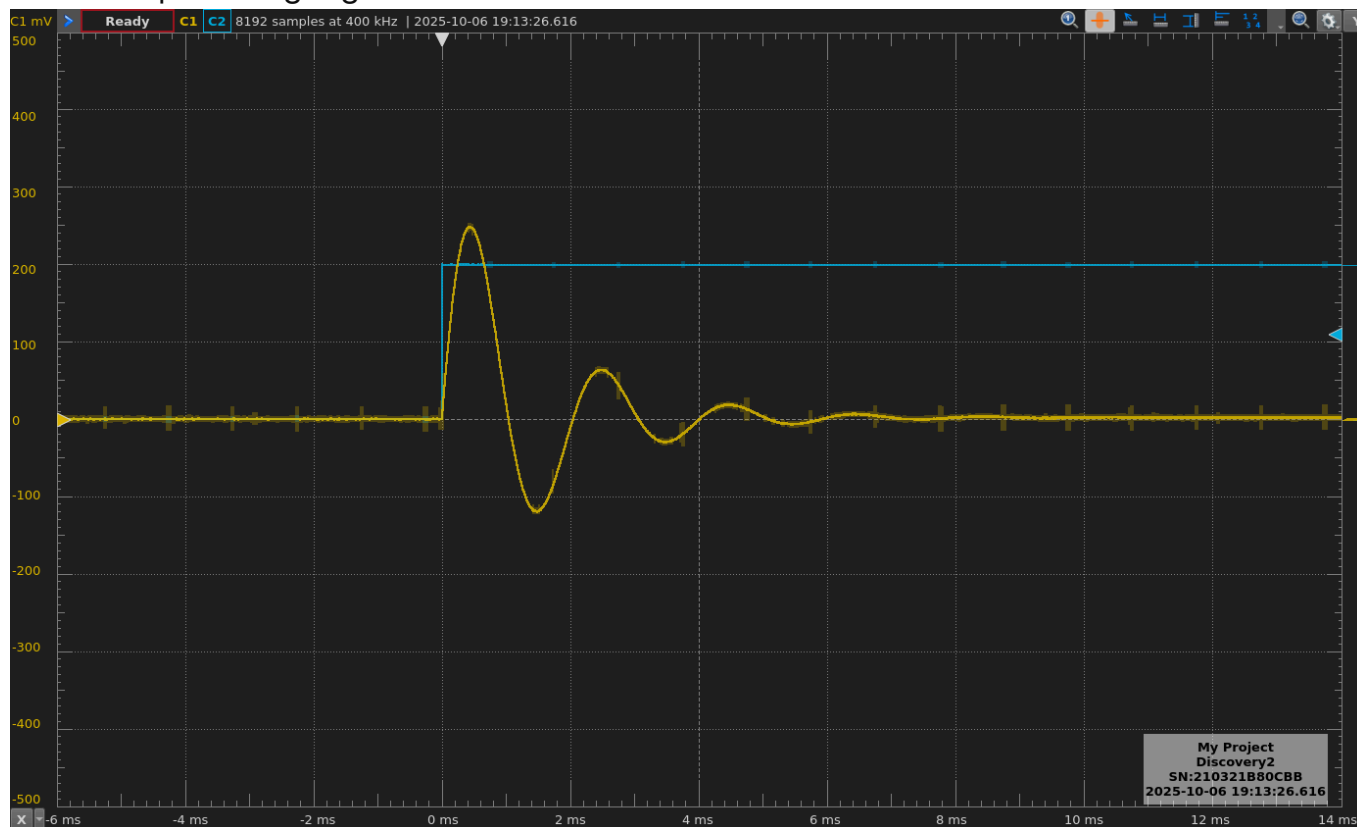


Del 2)

a)

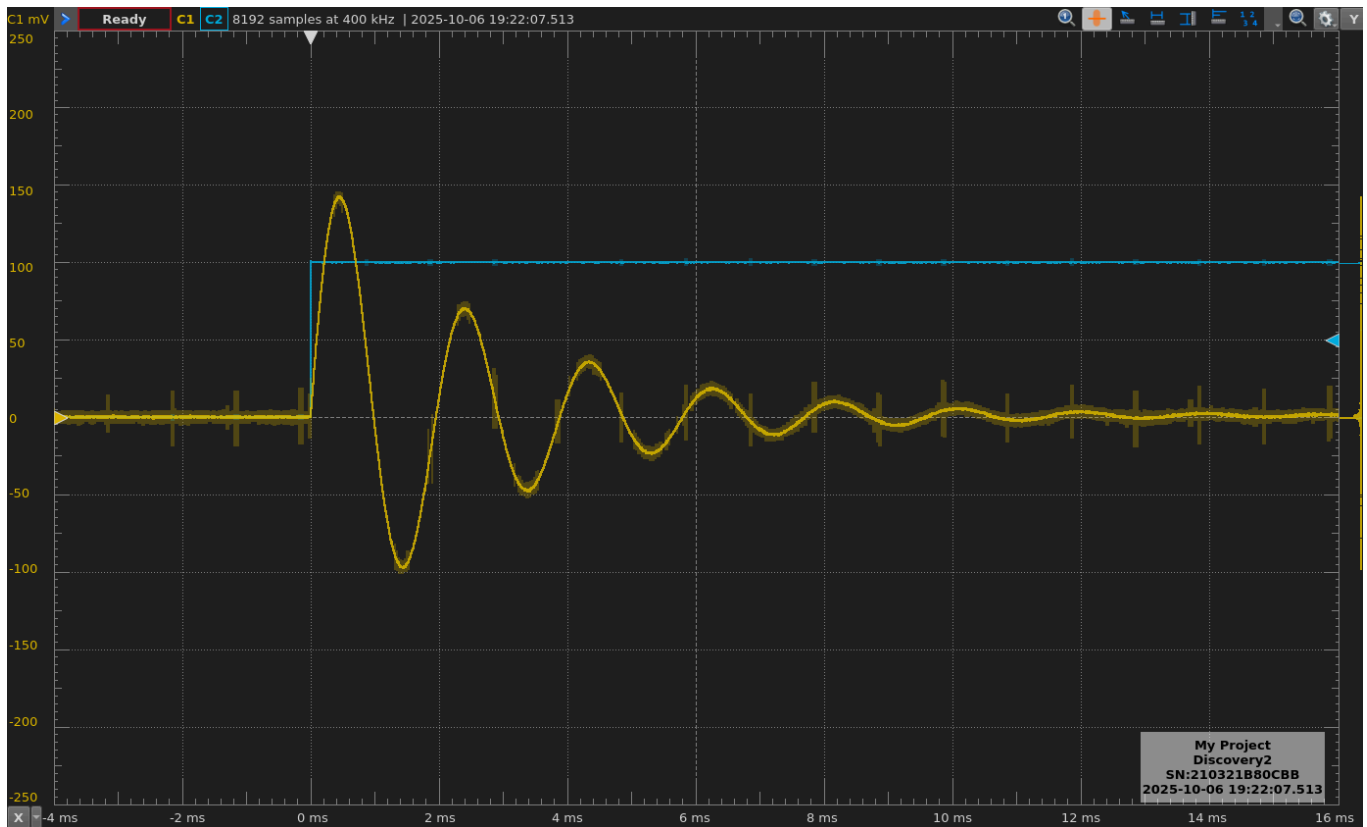


## Teoretisk plottet i geogebra

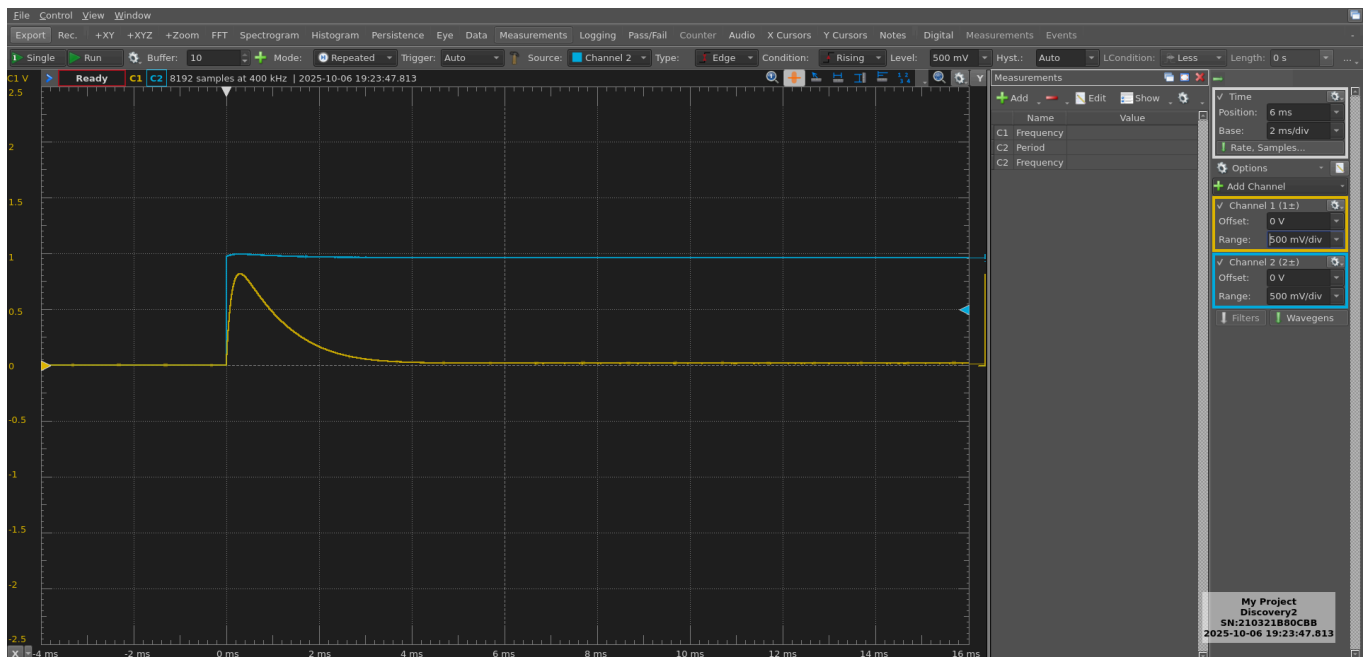


Målt fra krets, ganske spot on i følge mine øyne som overrasket. Litt knot med spolen men ble bra. Svingfrekvens er tilnærmet lik.

b)



Ved  $2k\ \Omega$  får vi økt svingfrekvens men mer dempning



Ved  $100\ \Omega$  så får en mye mindre dempning og svært minket svingfrekvens.

Stemmer bra med observasjonene i polplasseringen.

### Del 3)

a)

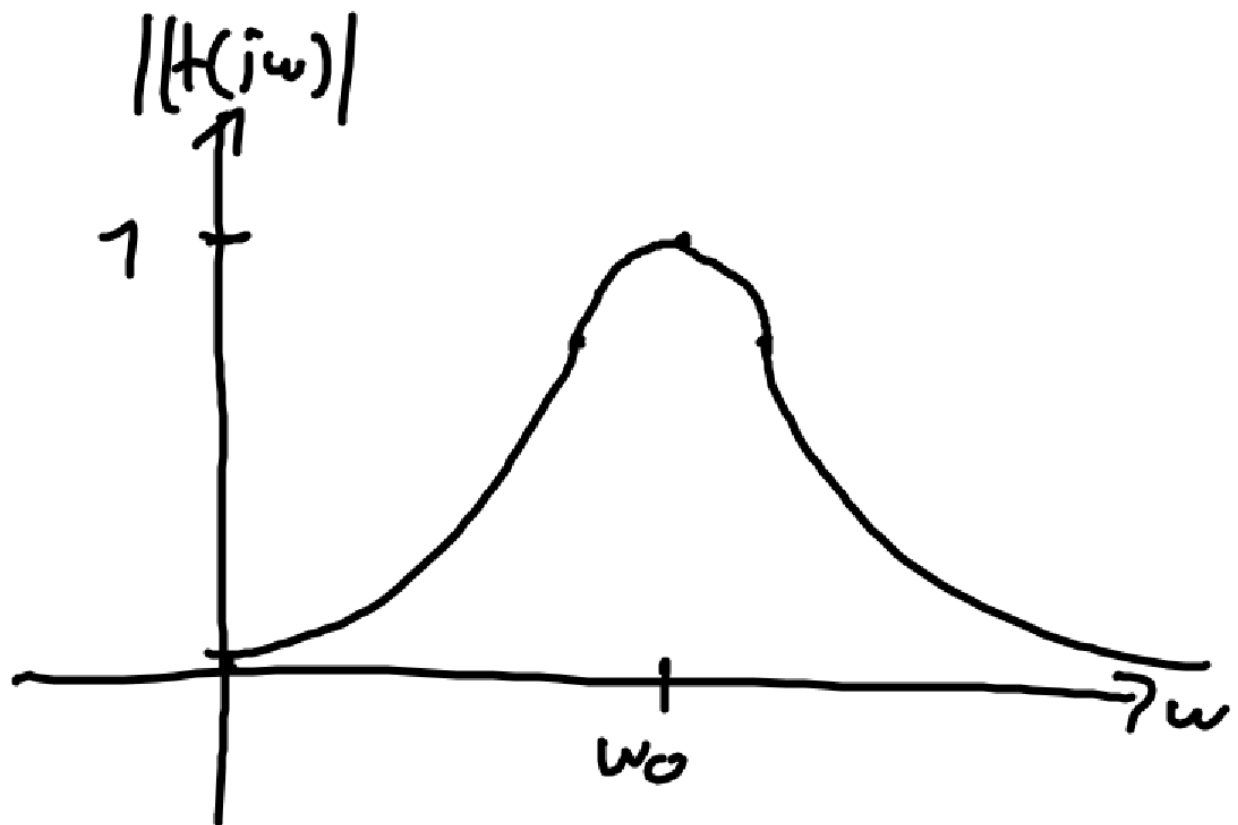
Båndspass, kun ved resonansfrekvensen vil spolen og kondensatoren oppføre seg som stor motstand og slippe signaler forbi.

b)

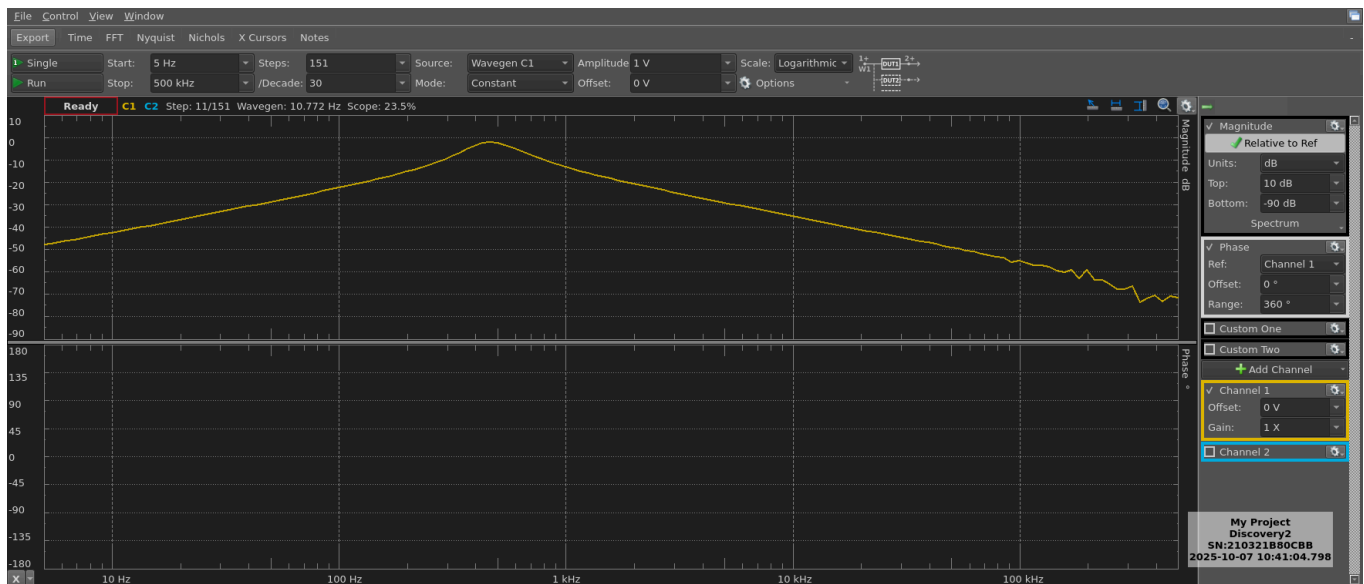
Det kan jeg nok ja

c)

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{\frac{s}{RC}}{s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC}} & \left| \begin{aligned} \omega_0 &= \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ \zeta &= \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} \\ \frac{\omega_0}{2\zeta} &= \frac{1}{RC} \end{aligned} \right. \\ H(s) &= \frac{\frac{s\omega_0}{2\zeta}}{s^2 + \frac{s\omega_0}{2\zeta} + \omega_0^2} & \left| \begin{aligned} & \div \omega_0^2 \\ H(0) &= 0 \\ H(j\omega_0) &= 1 \end{aligned} \right. \\ H(j\omega) &= \frac{\frac{j\omega}{2\zeta\omega_0}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + \frac{j\omega}{2\zeta\omega_0}} \end{aligned}$$

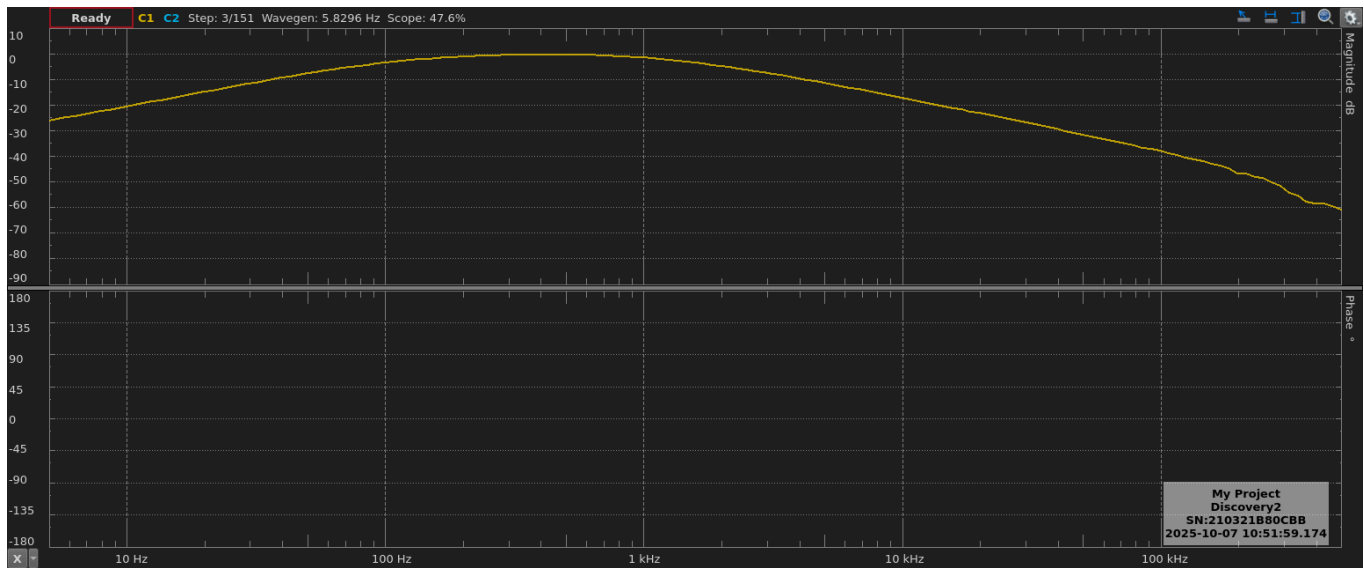


d)

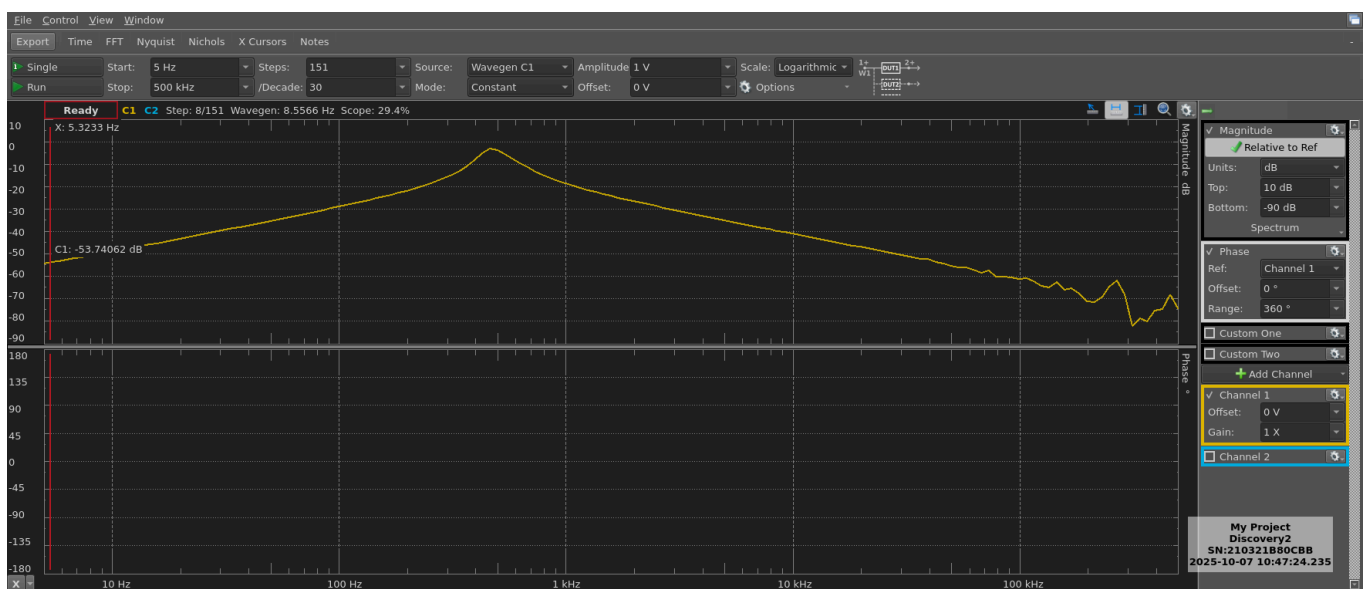


-50 dB ja tilnærmet 0 og toppunkt rundt 480 Hz

e)



Med 100  $\Omega$  motstand, blir veldig breitt filter med lite dempning utenom båndbredden.

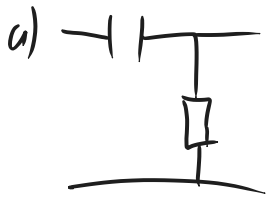


med 2k  $\Omega$ , blir mer spissa filter og mer dempning utenom båndbredden.

Stemmer bra med polplasseringene, ettersom når motstanden minker blir det den imaginære polene som styrer kretsen og mindre reell (motstand) som fører til breiere og mindre dempning også motstatt.

## Oppgave 3)

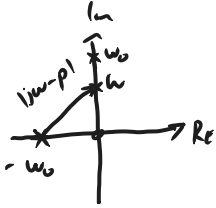
3)



$$H(s) = \frac{s}{s + \frac{1}{RC}} \quad \left| \begin{array}{l} RC = \tau \\ \frac{1}{\tau} = \omega_0 \end{array} \right.$$

$$= \frac{s}{s + \omega_0}$$

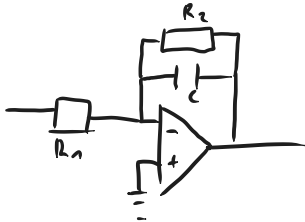
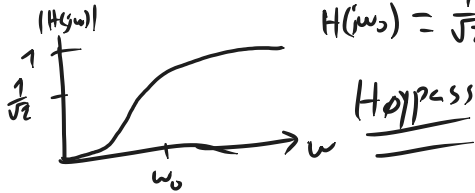
$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{\omega_0 + j\omega}$$



$$|H(j\omega)| = \frac{|j\omega|}{|j\omega - p|}$$

$$|H(0)| = 0$$

$$H(j\omega_0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$



$$H(s) = -\frac{1}{(R_1 C)} \cdot \frac{1}{s + \frac{1}{R_2 C}}$$

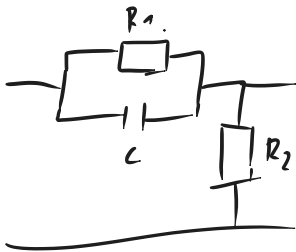
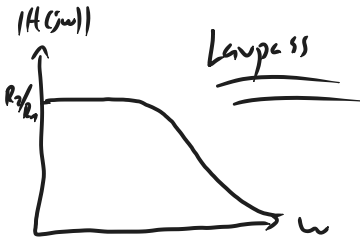
$$H(j\omega) = -\frac{1}{R_1 C} \frac{1}{j\omega + \frac{1}{R_2 C}}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{R_1 C j\omega + \frac{R_1}{R_2}}$$

$$\Rightarrow -\frac{R_2/R_1}{1 + jR_2 C \omega}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{R_2/R_1}{\sqrt{1 + (R_2 C \omega)^2}}$$

$$|H(0)| = R_2/R_1$$

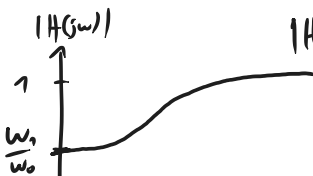
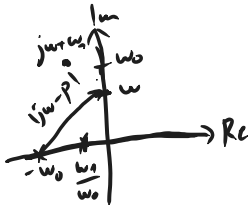


$$H(s) = \frac{s + \frac{1}{\tau_2}}{s + \frac{1}{\tau_1}}$$

$$H(j\omega) = \frac{j\omega + \frac{1}{\tau_1}}{j\omega + \frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2}}$$

$$= \frac{j\omega + \omega_1}{j\omega + \omega_0}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{|j\omega + \omega_1|}{|j\omega - p|}$$



$$|H(0)| = \frac{\omega_1}{\omega_0}$$

Höypass med sakt de  
... ..



\_\_\_\_\_  $\rightarrow$  her er en springrespons.

b) Sprangrespons er  $u(t) \Rightarrow \frac{1}{s}$

Impulsrespons er  $\delta(t) \Rightarrow 1$

Giv systemets respons til et brått signal som blir værende på vs. en spike.

$$c) H(s) = \frac{s}{s + \omega_0} = 1 - \frac{\omega_0}{s + \omega_0}$$
$$\mathcal{L}^{-1}(H(s)) = \delta(t) - \omega_0 e^{-\omega_0 t}$$

$$H(s) = -\frac{1}{R_1 C} \cdot \frac{1}{s + \frac{1}{R_2 C}}$$

$$\mathcal{L}^{-1}(H(s)) = -\frac{1}{R_1 C} \cdot e^{-t/R_2 C}$$

$$H(s) = \frac{s + \frac{1}{\tau_2}}{s + \frac{1}{\tau}} = \frac{s}{s + \frac{1}{\tau}} + \frac{\frac{1}{\tau_2}}{s + \frac{1}{\tau}}$$
$$= 1 - \frac{\frac{1}{\tau}}{s + \frac{1}{\tau}} + \frac{\frac{1}{\tau_2}}{s + \frac{1}{\tau}}$$

$$\mathcal{L}^{-1}(H(s)) = \delta(t) - \left(\frac{1}{\tau} - \frac{1}{\tau_2}\right) e^{-t/\tau}$$